

Розвиток та застосування Збройних Сил України, збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід

УДК 004.89

DOI: 10.37701/dndivsovt.24.2025.01

В.П. Гмиря, Л.В. Романовська, Т.М. Фіцайло, А.О. Нікітченко

Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Черкаси

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ: НОВА ЕПОХА ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

У статті аналізується вплив штучного інтелекту (ШІ) на сучасні військові операції. ШІ призвів до нової гонки озброєнь, яка вплинула на військову динаміку між великими державами в XXI столітті. Дослідження має на меті оцінити поширення зброї на основі ШІ з точки зору етики, міжнародного гуманітарного права та контролю над озброєннями. Для цього дослідження залучаються вторинні дані, а для синтезу даних використовується дослідницький та описовий підхід, а також тематичний аналіз. Теорії технологічного детермінізму і консеквенціалізму застосовуються для спостереження за впливом технологічного прогресу на озброєння, а також за етичними наслідками застосування цієї зброї для захисту прав людини в умовах бойових дій. Дослідження виявило, що ШІ призвів до нової гонки озброєнь між світовими державами, і існує потреба в адвокації заходів з контролю над озброєннями для сприяння міжнародному миру і безпеці. Також було детально розглянуто взаємозв'язок між ШІ і розповсюдженням зброї, а також те, як це вплинуло на динаміку миру і безпеки. Робота завершується підтвердженням необхідності суттєвих міжнародних гуманітарних законів і зусиль з контролю над озброєннями для летальних і автономних озброєнь.

Ключові слова: автономна система озброєнь; військові операції; держава; штучний інтелект.

Вступ

Постановка проблеми. Міжнародне безпекове середовище перебуває в постійній еволюції, і в усіх сферах спостерігаються численні трансформації. Для досягнення та утримання переваги держави повинні мати комплексний підхід і зосереджуватися не лише на економічному розвитку, підтримці міцних дипломатичних відносин, створенні альянсів і партнерств, які дозволяють їм еволюціонувати, але й на розвитку військового інструменту сили, який дозволяє стримувати потенційних супротивників і захищати національні цінності та інтереси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасних вітчизняних і закордонних наукових джерел засвідчує стрімке зростання інтересу до впровадження штучного інтелекту у військовій сфері. У статті [1] досліджено еволюцію технологій штучного інтелекту (ШІ) та здійснено аналіз підходу компанії Gartner до прогнозування їхнього розвитку. Дослідження [2] зосереджено на практичному досвіді Ізраїлю у використанні ШІ в бойових діях, а також оцінюється можливість адаптації цього досвіду до умов України. Робота [3]

розкриває специфіку впровадження ШІ у сферу військової логістики, зокрема оптимізацію постачання, транспортування та забезпечення.

Автори статті [4] акцентують увагу на тому, що інвестиції у ШІ та робототехніку дозволяють зменшити ризики для життя особового складу та знизити витрати на навчання й утримання персоналу. У дослідженні [5] наголошується, що ефективне оброблення великих даних за допомогою ШІ може дати військові переваги, поліпшити розвідку й зміцнити оборонну промисловість. У роботі [6] порівнюються особливості військового ШІ, зорієнтованого на стратегічну оборону, та цивільного ШІ, що дозволяє побачити відмінності в пріоритетах, функціональності та ризиках.

Нарешті, стаття [7] аналізує загрози, пов'язані з використанням ШІ, зокрема в аспекті кібербезпеки та інформаційної безпеки, які є критичними для національної безпеки держави.

Проведений аналіз наявних наукових досліджень засвідчує високу актуальність вивчення потенціалу застосування штучного інтелекту у військовій сфері. Інтеграція ШІ-технологій в оборонний сектор відкриває нові можливості для

посилення бойових спроможностей, ефективнішої логістики, підвищення рівня безпеки та зниження людських втрат. Саме тому дослідження у цьому напрямку мають набувати комплексного характеру, з міждисциплінарним підходом та фокусом на національну безпеку.

Метою статті є аналіз впливу автономних систем озброєнь на спосіб ведення військових операцій та дослідження особливості застереження застосування штучного інтелекту в сучасному контексті безпеки.

Для досягнення мети дослідження було проведено аналіз відповідної інформації зі спеціалізованої літератури та інших відкритих джерел з метою висвітлення низки особливостей застосування штучного інтелекту у військовій сфері та розуміння переваг і недоліків використання цієї проривної технології у військовій сфері. Відштовхуючись від перспективності застосування штучного інтелекту у військовій сфері, також ставимо за мету проаналізувати вплив, який автономні системи озброєння можуть мати на проведення військових дій.

Виклад основного матеріалу

Військова сфера є надзвичайно динамічною сферою, і “поле бою постійно еволюціонує, як з точки зору прискорення темпів розвитку, так і з точки зору спектру засобів і систем, що використовуються” [8]. Дана сфера зростає напролюд швидко, і людям доводиться приймати рішення та реалізовувати їх у дуже стислі терміни, щоб мати можливість зберігати перевагу по відношенню до супротивника. Для того, щоб підвищити ефективність бійців і збільшити їхню здатність виконувати завдання, необхідно, щоб нові технології використовувалися у все більш нетрадиційних способах, а людські навички доповнювалися технологічним фактором, який може збільшити силу і точність, ефективність, але водночас і здатність аналізувати та інтерпретувати дані.

В умовах прискореної технологічної еволюції та безпрецедентного розвитку кібернетичного виміру, необхідна інтеграція нових технологій у військову сферу з метою підвищення ефективності воєнних дій. Водночас підвищується оперативна ефективність сил безпеки і оборони з одночасним зниженням ризиків для військовослужбовців і цивільного населення. Нові технології, покликані змінити спосіб ведення військових операцій, можна вважати “підривними” технологіями через значний вплив, який вони можуть мати на полі бою.

До того ж, технології можуть визначати спосіб ведення військових конфліктів, оскільки дозволяють ефективно оцінити стан воєнних дій і зменшити

значення просторового виміру зони протистояння, надаючи можливість моніторингу в режимі реального часу та ураження цілей на значних відстанях, що змушує командирів вживати безпрецедентних заходів для захисту сил і засобів та забезпечення воєнних дій. У сучасних воєнних діях, незалежно від того, чи йдеться про операції з боротьби з тероризмом та іррегулярними угрупованнями, як у випадку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, чи про класичну конвенційну війну, на кшталт тієї, що відбувається між росією та Україною, спостерігається широкомасштабне застосування сучасних технологій, які мають потенціал змінити спосіб проведення операцій та дозволяють подолати деякі асиметрії і створити нові. У сучасних конфліктах все частіше використовуються революційні, проривні технології, такі як гіперзвукові ракети, штучний інтелект, автономна зброя та інші високопродуктивні системи, які сприяють підвищенню ситуаційної обізнаності, моніторингу простору бойових дій, виявленню загроз, протидії загрозам, захисту сил та інфраструктури і досягненню бажаних результатів. Навіть якщо на даний момент ці системи озброєнь не мають можливості повністю змінити характер війни і рішуче схилити баланс на користь тих, хто їх застосовує, в майбутньому можна буде спостерігати зростання значення цих систем, особливо в тому, що стосується використання штучного інтелекту і автономних систем озброєнь, які зможуть революціонізувати способи ведення збройних конфліктів.

Сучасні військові технології потенційно здатні забезпечити значну перевагу над противником, який не матиме у своєму розпорядженні ефективних засобів протидії як з точки зору його знищення, так і з точки зору захисту території, сил та бойової техніки.

Ці сучасні технології змушують військові формування адаптуватися до нових реалій як у способі мислення, так і в способах організації та дій. Використання “підривних” технологій підкреслює асиметричний та гібридний характер військового протистояння, створюючи розрив у способі мислення та дій. Застосування “підривних” технологій належить до категорії гібридних методів ведення війни і створює умови для досягнення стратегічної несподіванки та зниження мотивації противника вступати в бій, впливаючи на моральний дух бійців, політичних і військових керівників та населення, а потужні держави виявляють зацікавленість у розвитку технологій і можливостей, які можуть слугувати мультиплікаторами сили і застосовуватися як асиметричні відповіді проти високотехнологічних

супротивників.

У зв'язку з тим, що нації наразі стикаються з чисельними безпековими викликами та навіть екзистенційними загрозами регіональній і глобальній безпеці та стабільності, держави НАТО та ЄС почали приділяти підвищену увагу питанню нових технологій, що мають “підрильний” потенціал та емерджентний характер. З аналізу відповідних документів випливає, що на рівні ЄС визначено 6 “підрильних” технологій, до яких необхідно ставитися з належною увагою [9]:

- квантові технології;
- штучний інтелект;
- автономні роботи і системи озброєння;
- великі дані;
- гіперзвукові системи озброєння і космічні технології та новітні матеріали.

Подібно до ЄС, НАТО зосереджується на дев'яти сферах інтересу з точки зору проривних технологій [10]: штучний інтелект, автономна зброя, військові квантові технології, біотехнології та підсилювачі людської сили, гіперзвукові системи, космічні технології, нові/проривні матеріали, енергетика та рушійні сили, комунікаційні мережі наступного покоління. У цьому ж ключі, беручи до уваги численні виклики, з якими стикається НАТО, вона повинна адаптувати свій підхід до воєнних дій, щоб зберегти свою регіональну і глобальну військову перевагу і бути здатною досягти своїх цілей у сфері безпеки і забезпечити захист країн-членів від звичайних і гібридних загроз, що проявляються як у фізичному, так і в кібернетичному середовищі. З аналізу бачення НАТО та ЄС щодо нових та проривних технологій можна побачити, що обидві організації, хоча і мають різні цілі та різні шляхи досягнення цих цілей, проте мають схожий підхід і сфери інтересів щодо нових та проривних технологій.

Серед напрямків діяльності або сфер інтересів виділяються штучний інтелект і автономні системи озброєнь, які можуть мати значний вплив на спосіб ведення воєнних дій, як через можливості, що вони пропонують, так і через виклики, на які наражаються держави-члени, які вважають себе в змозі пристосуватися до нових реалій, протистояти новим типам загроз. Хоча штучний інтелект все ще перебуває на ранніх стадіях, можна припустити, що він буде розвиватися від базового рівня – вже пройденого етапу вузького ШІ, який може робити прості речі, такі як розпізнавання голосу, надання допомоги, прогнозів погоди тощо, до етапу сильного ШІ-1, ситуації, коли він може навчатися автономно, може встановлювати зв'язки між інформацією, джерелами та сферами і забезпечувати прийняття рішень під тиском, а потім до етапу сильного ШІ-2, рівня штучного суперінтелекту,

коли система буде повністю автономною і буде ще сильнішою, гнучкішою, більш адаптивною, ніж людина [11].

XXI століття принесло багато змін у безпекове середовище і підкреслило той факт, що регіональна і глобальна безпека проходить випробування подіями, що відбуваються в різних регіонах світу. Конфлікти, що тривають, а також зростання напруженості в Європі, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, в Африці дозволяють констатувати, що еволюція суспільства в економічній, культурній, технологічній та інформаційній сферах не усунула небезпеку, яку представляє вирішення конфліктів шляхом застосування сили. Війни, що тривають в Україні та Секторі Газа, є дуже переконливими прикладами того, як виглядатимуть збройні протистояння в найближчому майбутньому. З аналізу подій бачимо, що сучасна війна має дві основні складові: конвенційну, яка передбачає використання класичних видів зброї і тактик, які застосовувалися і в минулому, а також неконвенційну, гібридну, що передбачає використання будь-яких тактик або систем озброєнь, здатних забезпечити стратегічну перевагу тим, хто їх застосовує.

Одночасно з інтенсивним застосуванням артилерії, позиційної війни, обману тощо можна було спостерігати використання високоточної зброї, безпілотників, гіперзвукових ракет, систем радіоелектронної боротьби та інших категорій високотехнологічних озброєнь.

Жодна категорія зброї, якою б ефективною вона не була, все ще не має потенціалу стати “срібною кулею”, чарівним рішенням для швидкої перемоги у конфлікті, як це було на початку війни в Україні щодо безпілотників, які використовувалися “для планування, підготовки та здійснення атак на протилежні сили та на “м'які цілі” в цивільному секторі” [12]. Майбутнє війни – це поєднання звичайних засобів з підрийними та емерджентними з метою здобуття стратегічної переваги, несподіванки та виснаження противника, щоб зменшити його бажання чинити опір. Сучасні технології, керовані штучним інтелектом, поки що можуть виступати як підсилювач бойової потужності, але поки що не можуть відігравати роль переломного моменту у військових операціях. Для того, щоб штучний інтелект став тим інструментом, що змінює правила гри, він має бути набагато ефективнішим, довести свою корисність і надійність, а також бути впровадженим у якомога більший кількості автономних систем озброєння, замінивши людину-оператора і керівника в усьому циклі прийняття рішень і операцій, що поки що на сьогодні бажаним.

Використання штучного інтелекту у збройних конфліктах. У сучасну епоху штучний

інтелект став життєво важливим компонентом у військовій сфері, вносячи значні трансформації у спосіб планування та проведення воєнних операцій та у розробку стратегій. Штучний інтелект поступово вдосконалюється і стає більш ефективним способом у всьому світі за допомогою даних, комп'ютерних обчислювальних потужностей і розробок машинного навчання, особливо протягом останніх двох десятиліть [13]. Використання штучного інтелекту у військовій сфері надасть багато переваг стороні, яка його застосовує, і, за умови раціонального використання, може створити умови для ослаблення противника, випереджаючи процеси прийняття рішень та оперативні процеси і створюючи серйозні ефекти, яким важко протистояти в його лавах. Штучний інтелект має потенціал для посилення людських можливостей та підвищення ефективності військових, а також для забезпечення інформаційної переваги та прийняття рішень завдяки більшим можливостям накопичення та обробки інформації. Однією з найбільш очевидних переваг ШІ у військовій сфері є його здатність обробляти та аналізувати величезні обсяги даних за неймовірно короткий час.

Від розпізнавання зображень і звуків до аналізу даних ШІ може швидко отримувати важливу інформацію для прийняття рішень, допомагати виявляти закономірності, тенденції та потенційні загрози, надаючи військовим командирам важливу інформацію для прийняття рішень. Ця здатність до аналізу і синтезу даних дає військовим командирам глибшого розуміння ситуації на місцях і дозволяє їм реагувати в реальному часі на зміни на полі бою. На додаток до здатності аналізувати і обробляти величезні обсяги інформації без безпосереднього втручання людини, ще однією фундаментальною характеристикою штучного інтелекту є здатність вчитися і розвиватися, чого не здатні робити системи, оснащені класичним програмним забезпеченням [14]. З цього випливає, що системи, оснащені штучним інтелектом, мають здатність самовдосконалюватися, вчитися на досвіді, а це відкриває шлях до автономії.

Іншим важливим аспектом застосування ШІ у військовій сфері є автоматизація та автономність процесів прийняття рішень та оперативної діяльності. Автономні системи, оснащені технологіями ШІ, можуть приймати рішення і діяти без безпосереднього втручання людини або з обмеженим втручанням людини, що може прискорити час реакції і зменшити людську помилку в критичних ситуаціях. Наприклад, автономні дрони можуть виявляти і нейтралізувати загрози в режимі реального часу, захищаючи життя військових і мінімізуючи операційні ризики. Ці системи можуть бути запрограмовані на атаку

конкретних цілей або надавати підтримку і прикриття наземним військам.

Штучний інтелект також може бути використаний для:

а) розвідки і спостереження:

– розвідувальні системи на основі ШІ можуть аналізувати зображення і дані з безпілотників або інших джерел розвідки для виявлення і моніторингу діяльності противника. Ці системи можуть виявляти та ідентифікувати транспортні засоби, військову техніку, інфраструктуру та інші об'єкти, що мають відношення до планування військових операцій;

б) оперативне планування:

– алгоритми планування на основі ШІ можна використовувати для оптимізації оперативних планів, зокрема розподілу ресурсів і шляхів пересування. Ці системи можуть враховувати безліч змінних і обмежень для створення ефективних і адаптивних планів у реальному часі;

в) моделювання та навчання:

– ШІ можна використовувати для розробки реалістичних симуляцій і віртуальних тренувань для військовослужбовців. Ці симуляції можуть відтворювати складні бойові сценарії і допомагають підготувати військових до реальних ситуацій на полі бою;

г) логістика та управління ресурсами:

– ШІ можна використовувати для оптимізації військової логістики та управління ресурсами, включаючи планування маршрутів постачання, управління запасами і обслуговування військової техніки;

д) інші задачі, до вирішення яких може бути залучений ШІ:

– кібербезпека – моніторинг кіберпростору, швидке виявлення загроз та вжиття контрзаходів ще до того, як люди дізнаються про існування ризиків чи вразливостей;

– забезпечення невідкладної медичної допомоги за допомогою роботизованих систем та моніторингу життєво важливих функцій військових.

– автономні системи озброєння, керовані штучним інтелектом, які можуть ідентифікувати загрозу, аналізувати та оцінювати її, приймати рішення про застосування зброї без людського контролю або втручання.

Важливість ШІ у військовій сфері незаперечна, оскільки він пропонує значні переваги з точки зору ефективності та національної безпеки. ШІ не лише розширює людські можливості, але й “може дедалі більше підтримувати і замінювати людей у виконанні військових завдань, оскільки вони стають швидшими і точнішими, а також здатні враховувати більше інформації і вищі рівні складності. Це може

призвести до збільшення швидкості військових операцій і поліпшення процесу прийняття військових рішень, що в кінцевому підсумку надасть збройним силам з ефективним ІІІ значні переваги” [15].

Однак, важливо підходити до розвитку і використання цієї технології з обережністю та відповідальністю, щоб гарантувати використання її етично і на благо людства. Важливо, щоб використання ІІІ підпорядковувалося суворим етичним і правовим стандартам, щоб гарантувати, що його застосування відповідатиме міжнародному гуманітарному праву. “Технології ІІІ здебільшого обговорюються як засоби і підсилювачі вже існуючих засобів і методів ведення війни, що відображає еволюційний, а не революційний підхід до нових технологій”, а їх застосування у військовій сфері має потенціал для здійснення революції у військовій справі, тим більше, що використання штучного інтелекту відкриває шлях до розробки і застосування автономних систем озброєнь, які дозволять автоматизувати багато процесів і видів діяльності і виключити втручання людини.

Автономні системи озброєнь – це військові системи, які здатні ідентифікувати, локалізувати та атакувати цілі автономно, без прямого втручання людини в процес прийняття рішень. Системи, які використовують передові технології, такі як штучний інтелект, датчики, алгоритми прийняття рішень і системи управління для проведення військових операцій без постійного нагляду людини. Розвиток штучного інтелекту та його використання у військовій сфері відкриває шлях до розробки набагато ефективніших систем озброєння, які значно скорочують час реакції та підвищують ефективність роботи. Ці системи, керовані штучним інтелектом, можуть звести участь людини-оператора до мінімального рівня і навіть виключити його присутність, таким чином породжуючи зброю, здатну вирішувати, де, коли і в якій формі вражати цілі, на основі алгоритмів аналізу і вибору доречності, необхідності і законності нейтралізації загрози.

Під автономними системами озброєння розуміються системи озброєння, які обирають цілі та застосовують силу без безпосереднього втручання людини.

Однак, згідно зі спеціалізованими дослідженнями, існує кілька рівнів автономності, де втручання людини є різним, тому спосіб роботи систем озброєнь може різнитися. Виходячи з цього сформуємо рівні автономності для озброєння [16]:

– керована автономна зброя або “людина на зв’язку” – це категорія зброї, яка може вражати цілі автономно, але допускає у будь-який момент втручання людини-оператора для зміни або

скасування встановленої місії;

– напіваавтономна зброя або система “людина на зв’язку”, яка при активації здатна вражати тільки ті цілі, які були обрані/попередньо схвалені людиною-оператором;

– повністю автономна зброя або система “людина поза зв’язком”, яка після програмування та активації може самостійно оцінювати обстановку, вибирати та вражати цілі без будь-якого втручання людини-оператора.

Автономні системи озброєння можуть бути актуальними у військових операціях завдяки перевагам, які вони надають, а саме швидкість і час реакції, які є набагато вищими і відповідно нижчими, ніж у випадку залучення людини-оператора; точність, яка є набагато вищою і на яку не впливають втома, стрес або інші специфічні для людини фактори, що зменшує схильність людини-оператора до ризику, оскільки вона більше не залучена до поточних бойових процесів і дій; адаптивність та гнучкість, оскільки автономні системи озброєння можуть бути запрограмовані та перепрограмовані на виконання за широким спектром сценаріїв та бойових ситуацій, підвищення оперативної ефективності за рахунок зменшення витрат ресурсів та часу на виконання певних завдань, здатність діяти у ворожому або небезпечному середовищі, зокрема в зонах радіації, під водою або в умовах екстремальних погодних умов, де втручання людини було б ускладнене або неможливе.

Автономні системи озброєнь, окрім безперечних переваг, які вони пропонують, також можуть становити фактор ризику, оскільки саме відсутність людської взаємодії та людського контролю може призвести до виникнення складних ситуацій, в яких рішення, прийняті автономними системами можуть бути щонайменше аморальними, якщо не протизаконними через помилки програмування або проблеми з інтерпретацією ситуацій, де людські почуття, логіка та інтуїція можуть мати вирішальне значення. Для того, щоб автономні системи озброєнь могли використовуватися у військових операціях і не викликали заперечень, вони повинні бути побудовані таким чином, щоб існував баланс між ступенем незалежності штучного інтелекту і необхідністю людського втручання і нагляду в разі прийняття рішення про застосування сили. Мінімальні заходи, які необхідно здійснити для забезпечення життєздатності використання автономних систем озброєнь, повинні гарантувати, що вони “функціонували, як передбачалося, в реалістичному оперативному середовищі проти реалістичних і практично здійснених контрзаходів противника, що застосовує адаптивні заходи,

завершували бойові дії в межах часових рамок і географічного району, а також інших відповідних екологічних і оперативних обмежень, відповідно до намірів командира і оператора”. Якщо це неможливо, системи припиняють бойові дії або отримують додаткові вказівки від оператора перед продовженням бойових дій, є достатньо надійними для мінімізації ймовірності та наслідків відмов. Особи, які санкціонують використання, керують використанням або експлуатують автономні і напівавтономні системи озброєння, повинні робити це з належною обережністю і відповідно до законів війни, чинних договорів, правил безпеки систем озброєння і чинних правил ведення бою [17].

Автономні системи озброєння можуть бути рішенням для складних ситуацій, таких як відсутність або недостатня кількість військовослужбовців, велика площа території протистояння, яку необхідно покрити; дуже короткий проміжок часу, за який необхідно прийняти рішення і виконати дію, рівень пов’язаного з цим ризику тощо.

Залежно від цих факторів може встановлюватися рівень контролю і можливість втручання людини-оператора для спрямування або скасування дії, коли вона діє на межі законності або моралі, або коли зміна оперативної обстановки набуває нюансів, що не можуть бути сприйняті штучним інтелектом і автономними системами озброєнь.

Наведемо декілька прикладів практичного досвіду використання ШІ у військових операціях. До позитивних застосувань технології ШІ можна віднести розробку диво-танку “Barak”, створеного для армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на основі штучного інтелекту. Танк за рахунок ШІ може створювати 360-градусний огляд поля бою. Ще один приклад – віртуальне поле бою (Німеччина), це середовище віртуальної реальності, яке дозволить швидше та ширше тестувати зброю. За ініціативи Міністерства оборони США широкого застосування набув штучний інтелект в аналізі відеозаписів з безпілотників (Project Maven), що дозволяє точніше визначати цілі на основі великого обсягу даних із супутників і дронів. До негативних прикладів застосування ШІ у військових операціях можна віднести вбивчі дрони (Kargu-2) у Лівії 2020 р., які атакували людей без прямого контролю оператора, та кібератаку на ізраїльську систему “Iron Dome” у 2014 р., коли хакери зламали оборонну систему та викрали секретну інформацію. Це продемонструвало вразливість військових ШІ-систем до кібератак.

Загалом, використання штучного інтелекту у військових операціях може підвищити ефективність, точність і адаптивність воєнних дій, але вимагає обережного і відповідального підходу, щоб

уникнути пов’язаних з цим ризиків і етичних дилем.

Так, варто зауважити, що використання штучного інтелекту у війні несе з собою численні проблеми і ризики, які повинні бути ретельно розглянуті збройними силами і політичними діячами, оскільки вони можуть мати як короткострокові, такі і довгострокові наслідки на оперативному або стратегічному рівні. По-перше, штучний інтелект має здатність до навчання, повністю залежить від якості, своєчасності та коректності використовуваних вхідних даних, адже для досягнення максимальної продуктивності штучний інтелект повинен навчатися, мати доступ до моделей і відповідних баз даних для вдосконалення алгоритмів аналізу.

Серед основних недоліків використання штучного інтелекту у воєнних діях можна назвати такі обмеження:

а) надмірна залежність від технологій:

– використання ШІ у війні може призвести до надмірної залежності від пов’язаних з ним систем та інфраструктури, оскільки він базується на технологіях. У разі технологічного збою або кібератаки збройні сили можуть виявитися вразливими і безсилими;

б) ризик помилок і неправильних рішень:

– системи ШІ не застраховані від помилок і можуть приймати неправильні або невідповідні рішення в певних ситуаціях. Це може призвести до людських жертв або значних матеріальних збитків, зокрема у випадку з автономними системами озброєння;

в) етичні та моральні виклики:

– використання ШІ у війні породжує численні етичні та моральні дилеми. Наприклад, використання автономної зброї ставить питання про відповідальність і контроль над летальними рішеннями, а використання ШІ для спостереження викликає занепокоєння щодо приватного життя і прав людини;

г) розширення технологічного розриву:

– використання ШІ у війні може призвести до збільшення технологічного розриву між країнами, які мають доступ до цих технологій, і тими, які його не мають. Це може створити нерівність і посилити геополітичну напруженість;

д) зменшення ролі людини у прийнятті рішень:

– в міру того, як технології ШІ стають все більш досконалими, існує ризик, що люди втратять контроль і будуть маргіналізовані в процесі прийняття військових рішень. Це може призвести до втрати контролю і непередбачуваних ризиків в управлінні конфліктами.

е) кібернетичний опір і саботаж:

– використання ШІ у військових системах може зробити ці системи вразливими до кібератак і

несанкціонованого втручання. Хакери можуть спробувати маніпулювати даними або взяти під контроль системи, що може поставити під загрозу військові операції і створити хаос на полі бою.

Висновки

Еволюція суспільства спричиняє серйозні зміни і у військовій сфері, в способах планування та проведення військових операцій, і все більше починає з'являтися занепокоєння, пов'язане із залученням людського фактору, готовністю людей брати участь у військових діях і способами управління людськими втратами в конфлікті. У міру того, як штучний інтелект стає все більш поширеним і ефективним, він знаходитиме своє місце у військовій сфері, оскільки відкриває значні можливості для держав, які наважуються і дозволяють собі його використовувати, які знаходять рішення для подолання бар'єрів, пов'язаних із законністю, мораллю і ефективністю його застосування. Штучний інтелект розширює можливості людини і підвищує рівень ефективності сил, які беруть участь у військових діях.

Більше того, штучний інтелект є центральним елементом у розвитку автономних систем озброєнь, які "ймовірно, стануть основою сучасних передових збройних сил. Ці системи бувають різних видів, форм і розмірів, і наділені різним рівнем автономності, а отже, мають різні можливості в сфері" [18]. Використання автономної зброї відкриває шлях до нових форм військового протистояння, але, водночас, породжує чисельні проблеми щодо способу її застосування, здатності систем розпізнавати спосіб застосування сили, інтенсивності застосування сили, юридичної відповідальності за наслідки дій, здійснених автономними системами, що керуються штучним інтелектом тощо. Як тільки ці перешкоди будуть подолані, штучний інтелект і автономні системи будуть використовуватися все ширше і ширше, оскільки вони відкривають можливості, які майже неймовірні для людини, що дозволять проводити складні воєнні дії у будь-якому середовищі, у будь-яких умовах, не наражаючи військовослужбовців на ризики, досягаючи підвищеної ефективності і з набагато меншими витратами часу і ресурсів.

Список джерел

1. Khoustova V. E., Reshetnyak O. I., Khoustov M. M., Zinchenko V. A. Directions of Development of Artificial Intelligence Technologies in Ensuring the Country's Defense Capability. *Business Inform.* 2022. Vol. 3. P. 17–26. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-3-17-262>.
2. Gbur Z. V. Possibility of Adapting Israeli Experience in the Use of Artificial Intelligence in Combat in the East. *Investments: practice and experience.* 2021. Vol. 12. P. 54–61. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.12.543>.
3. Maslii O., Yaniuk S., Ollo V., Firsov A., Poliashov S. Application of Artificial Intelligence in the Field of Military Logistics in the Context of the Technical Means of Logistics Services in the Modern Period. *Collection of scientific works of Odesa Military Academy.* 2023. Vol. 2(20). P. 131–138. <https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.131-1384>.
4. Agarwala N. Robots and Artificial Intelligence in the Military. *Obrana a strategie.* 2023. Vol. 23(2). P. 83–100. <https://doi.org/10.3849/1802-7199.23.2023.02.083-1005>.
5. Nalbant K., Bozkurt B. Interaction of Artificial Intelligence in the Attack and Defense Industries Using Next-Generation Military Technologies. *Journal of Electromagnetics.* 2022. Vol. 5. P. 1–9.
6. Bansil K., Shivam P. Collision Between Military Artificial Intelligence and Civilian Artificial Intelligence. *OSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE).* 2023. Vol. 25(6). P. 38–48. <https://doi.org/10.9790/0661-25060138487>.
7. Skitsko O., Skladannyi P., Shyrshov R., Humeniuk M., Vorokhob M. Threats and Risks of the Use of Artificial Intelligence. *Cybersecurity: Education, Science, Technique.* 2023. Vol. 2(22). P. 6–18. <https://doi.org/10.28925/2663-4023.2023.22.618>.
8. Pekař O., Šlouf V., Šotnar J., Potužák L., Havlík T. War Game as a Method of Training, as a Method of Analysis. *Proceedings of the 16th European Conference on Games Based Learning, ECGBL.* 2022. Vol. 16 No. 1. P. 651–654. <https://doi.org/10.34190/ecgbl.16.1.656>.
9. Clapp S. Emerging Disruptive Technologies in Defence, European Parliamentary Research Service. 2022. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733647/EPRS_ATA\(2022\)733647_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733647/EPRS_ATA(2022)733647_EN.pdf).
10. Emerging and Disruptive Technologies, 08 Aug. 2024. NATO. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm.
11. Bojor L. The Operational Environment in the Age of Artificial Intelligence. Possible scenarios, Land Forces Academy Review. 2019. Vol. XXIV. No 4(96). P. 265–270. <https://doi.org/10.2478/raft-2019-0032>.
12. Krátký M., Minařík V., Šustr M., Ivan J. Electronic Warfare Methods Combatting UAVs. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal.* 2020. Vol. 5(6). P. 447–454. <https://doi.org/10.25046/aj050653>.
13. Adib R., Ashfakul K., Ahamed S., Mehedy B. Artificial Intelligence in the Military: An Overview of the Capabilities, Applications, and Challenges. *International Journal of Intelligent Systems.* 2023. Vol. 2023. P. 1–31. Article ID 8676366. <https://doi.org/10.1155/2023/8676366>.
14. Button R. W. Artificial Intelligence and the Military, Real Clear Defense. 2017. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2017/09/07/artificial_intelligence_and_the_military.112240.html.
15. Vestner T. From Strategy to Orders: Preparing and Conducting Military Operations with Artificial Intelligence. 2023. 23 p. URL: <https://dam.gcsp.ch/files/misc/military-operations-working-paper-v2>.
16. Dresch-Langley B. The Weaponization of Artificial Intelligence: What the Public Needs to be Aware of. *Front Artif Intell.* 2023. 6:1154184. P. 1–6. <https://doi.org/10.3389/frai.2023.1154184>.
17. DOD Directive 3000.09. Autonomy in Weapon Systems. Office of the Under Secretary of Defense for Policy.

[Effective Jan. 25, 2023]. 24 p. URL: <https://esd.whs.mil/portais/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf>.

18. Umbrello S., Wood N. G. Autonomous Weapons Systems and the Contextual Nature of Hors de Combat Status. Information. 2021. 12(5). 216. <https://doi.org/10.3390/info12050216>.

Надійшла до редколегії 17.04.2025

Прийнята до публікації 12.05.2025

Схвалена до друку 30.06.2025

Відомості про авторів:

Гмиря Вікторія Петрівна

кандидат економічних наук доцент
провідний науковий співробітник
Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки,
Черкаси, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-3070-0158>

Романовська Людмила Віталіївна

старший науковий співробітник
Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки,
Черкаси, Україна
<https://orcid.org/0009-0002-7284-1493>

Фіцайло Тетяна Миколаївна

науковий співробітник
Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки,
Черкаси, Україна
<https://orcid.org/0009-0005-6534-8483>

Нікітченко Анна Олександрівна

молодший науковий співробітник
Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки,
Черкаси, Україна
<http://orcid.org/0000-0001-9387-5639>

Information about the authors:

Viktoriia Hmyria

PhD in Economics Associate Professor
Leading Researcher
of State Scientific Research Institute
of Armament and Military Equipment
Testing and Certification,
Cherkasy, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-3070-0158>

Liudmyla Romanovska

Senior Researcher
of State Scientific Research Institute
of Armament and Military Equipment
Testing and Certification,
Cherkasy, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0002-7284-1493>

Tetiana Fitsailo

Researcher
of State Scientific Research Institute
of Armament and Military Equipment
Testing and Certification
Cherkasy, Ukraine
<http://orcid.org/0009-0005-6534-8483>

Anna Nikitchenko

Junior Research
of State Scientific Research Institute
of Armament and Military Equipment
Testing and Certification
Cherkasy, Ukraine
<http://orcid.org/0000-0001-9387-5639>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEMS: A NEW ERA OF MILITARY OPERATIONS

V. Hmyria, L. Romanovska, T. Fitsailo, A. Nikitchenko

The article examines the importance of introducing artificial intelligence (AI) in the defence sector against the backdrop of the transformation of the nature of military conflicts and the growth of technological rivalry between the leading powers. Particular attention is paid to the automation of data collection and processing in military intelligence, which improves the speed and accuracy of decision-making on the battlefield. The functions of AI in the field of cybersecurity are analysed, where it plays a key role in detecting threats and protecting critical systems. The use of autonomous combat systems – drones, robotic platforms – that can act independently is considered. AI also allows optimising logistics, which contributes to the efficient use of resources.

The growing complexity of modern warfare requires rapid analysis of large amounts of information. Artificial intelligence can significantly reduce data processing time, ensuring high accuracy and speed of strategic decision-making. This is crucial for early warning systems, air defence and cybersecurity, where the speed of response directly affects the level of national security.

In addition to tactical effectiveness, AI plays an important role in deterring potential aggression.

It is important to note that the use of AI in the military is not only a tool for achieving tactical superiority, but can also serve as a deterrent. The availability of high-tech defence systems equipped with AI can reduce the likelihood of aggression by potential adversaries, ensuring stability and balance of power. Thus, AI is becoming a key element of the modern national security strategy.

In addition, the author notes the advantages of AI implementation: reducing risks for personnel, increasing the efficiency of tasks, and more accurate threat forecasting. At the same time, the article focuses on challenges, including cyber risks, ethical dilemmas, and the need for international legal regulation. The authors draw attention to the potential of hyper-network technologies in the development of adaptive battle management systems. The author concludes that a comprehensive approach to AI integration is needed, covering technical, legal, social and humanitarian aspects.

Keywords: artificial intelligence; autonomous weapons system; military operations; state.